

โปรแกรมตรวจสอบเพิ่มข้อมูลบนลินุกซ์

นาย ธนาวุฒิ	ธนา มี	
นาย อภิเชษฐ์	วิหค โด	
อาจารย์ ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อัครเดช	วัชรภพพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

ปัจจุบันระบบเครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้น นำมาใช้ในการดำเนินงานธุรกรรมสำคัญๆ แต่การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยต่อเหล่าอาชญากรทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ โครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาเพื่อศึกษาและสร้างตัวตรวจสอบเพิ่มข้อมูลบนลินุกซ์เป็นการรักษาความปลอดภัยเชิงรับซึ่งลินุกซ์จะมองทุกอย่าง เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเพิ่มข้อมูล ดังนั้นจึงเน้นการรักษาความปลอดภัย ไปที่เพิ่มข้อมูลของระบบเป็นหลัก โดยยึดหลักการว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเพิ่มข้อมูลของระบบและไม่ได้เกิดจากการกระทำของตัวระบบเองแล้วมีความเสี่ยงที่จะมีการบุกรุกเกิดขึ้นได้ โดยการตรวจสอบจะใช้ MD5 มาช่วยในการตรวจสอบเพื่อแยกแยะการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มข้อมูล

นอกจากนี้ยังตรวจสอบว่ามีการเข้าถึงเพิ่มข้อมูลมีการแก้ไขสิทธิของเพิ่มข้อมูล และมีการเปลี่ยนแปลงของไอโหนด ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดใดจะเก็บข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไว้จึงง่ายต่อการที่ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบว่ามีการบุกรุกระบบนั้นๆ หรือไม่

จุดสนใจของโครงการนี้อยู่ที่ระบบเพิ่มข้อมูลและโปรเซสที่ทำงานในระบบแพลตฟอร์มลินุกซ์และพัฒนาโดยภาษาซี

Linux File Integrity Checker

Mr. Thanawut	Thanamee	
Mr. Apichet	Wihokto	
Mr. Thana	Hongsuwan	Advisor
Mr. Akkradach	Watcharapupong	Advisor

ABSTRACT

Nowadays, the network system is used to run out many important businesses but the way to set up and maintain the network system to be more safety and can prevent the system is insecure and incomplete. This project is developed to create the Linux File Integrity Checker, which is a protective security. Because Linux looks everything as a file, the project will focus at a system file by look at all of the system files' changes. If the changes do not come from it's own system, that's mean there is a risk of attacking. The inspection use MD5 to distinguish the changes of system file.

In addition to check file access, file permission edition and I-node change. Every changes will be kept for checking later.

This project pays attention to the system file and the process that work in Linux platform and be developed with C language.